

프로젝트 명세서

NCS 기출은행 — 공기업 필기시험 대비 문항 제작·학습 시스템

문서 정보

항목	내용
프로젝트명	NCS 기출은행 — 후기 기반 문항 제작 파이프라인 · 학습 앱
구성	1인 개발 (기획·집필·도구·앱·배포 전 과정)
개발 기간	2026.07 ~ 2026.08 (진행 중)
문서 버전	v1.1 (2026.08.18) — 이 문서의 원본은 docs/PROJECT_SPEC.md 다
배포 주소	웹 https://supergangy.github.io/ncs-exam-app/ · 앱 GitHub Releases (APK)
저장소	supergangy/ncs-exam (비공개, 파이프라인) · supergangy/ncs-exam-app (공개, 배포본)

v1.0 에서 달라진 것

무엇	내용
문항	740 → 764 (대인관계 12 · 자기개발 12 신설 — 없던 두 영역)
정답 분포	실측(5지선다 420문항)에 맞춰 정렬. 선지 오름차순 위반 18 → 0
법령	건보 5회차 41~45번을 실제 조문 으로 교체 + 인용 대조 도구
배포	배포본이 로컬과 벌어졌는지 재는 도구 신설 (실제로 540에서 멈춰 있었다)
웹 UI	전면 재제작 결정 — React + Vite · 3단 레이아웃 · UI 명세 도면 3장
문서	명세서를 HTML 에서 Markdown 단일 진실 로 옮기고 PDF 는 도구로 굽는다

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

공기업 NCS 필기시험은 기출문제가 공개되지 않는다. 응시자는 시판 문제집에 의존하는데, 그 문제집은 어느 기관이 무엇을 어떻게 내는지에 대한 근거 없이 일반적인 유형만 반복한다. 대행사가 바뀌면 시험 성격이 통째로 달라지는데도 문제집은 그대로다.

본 프로젝트는 공개된 필기후기와 시행 자료를 데이터로 삼아 기관별 출제 경향을 측정하고, 그 격차가 큰 곳부터 문항을 만들어 오프라인 앱으로 배포하는 시스템이다. 「감으로 만든 문제집」이 아니라 근거를 남기는 문항 제작이 목표다.

1.2 프로젝트 목표

구분	목표
콘텐츠	기관별 출제 경향에 맞춘 NCS.전산직 문항 은행, 실전 회차(봉투모의고사)
근거	후기 4,410건을 분류·집계해 후기 언급 점유율 대 은행 보유 비중의 격차를 산출, 문항마다 출제 근거 기록
검증	정답을 사람이 아니라 코드가 다시 계산해 대조, 집필 규칙 위반을 기계로 차단
배포	완전 오프라인 학습 앱(Android) + 웹앱, 같은 데이터로 두 판을 동시에 유지

1.3 개발 범위

포함(In Scope)	제외(Out of Scope)
후기 수집·분류 도구, 출제 경향 분석	타사 기출문제 수집·재배포
문항 은행(Python 원본) · 회차 제작	로그인·회원 관리
집필 규칙 자동 검사	서버·DB (콘텐츠가 저장소 안에 있다)
정답 재계산 검증기	광고·구독 결제
PDF 3종 출력(문제·해설·출제이유서)	iOS 앱
학습 앱 · 웹앱 · APK 자동 빌드	실시간 동기화·클라우드 백업

제외 이유가 곧 설계 원칙이다. 남의 기출을 보여 주는 쪽이 아니라 문항을 만드는 쪽이므로 서버가 필요 없다. 콘텐츠 전체가 저장소에 있고 앱은 그것을 번들해 오프라인으로 돈다.

1.4 구성 요소와 역할

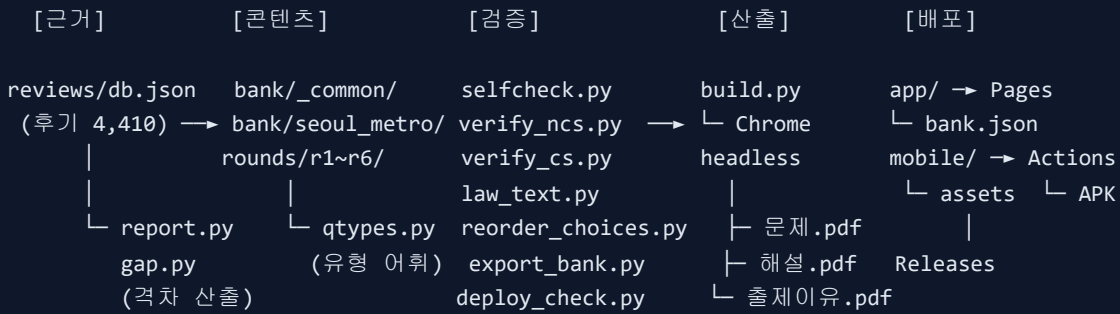
1인 개발이므로 사람 대신 파이프라인의 각 층을 적는다.

층	위치	담당
근거	reviews/	후기 수집·중복 제거·분류, 기관별 경향 집계
콘텐츠	bank/ rounds/	문항 은행(영역별) · 실전 회차(기관별)
검증	tools/	규칙 검사·정답 재계산·법령 인용 대조·정답 분포 조정
산출	build.py templates/	HTML → Chrome → PDF 3종, 지면 배치
배포	app/ mobile/ .github/	웹앱 · 학습 앱 · APK 자동 빌드

2. 시스템 아키텍처

2.1 파이프라인 구성

서버가 없으므로 계층은 네트워크가 아니라 **데이터가 흐르는 단계**로 나뉜다.



설계 의도: 각 단계가 **파일로만** 이어진다. 데이터베이스도 API 도 없으므로 어느 단계든 따로 돌려 볼 수 있고, 결과가 git diff 로 드러난다. 검증 도구가 콘텐츠를 읽기만 하는 것이 아니라 **고치기도** 한다는 점이 특징이다(정답 분포 조정, 선지 정렬).

2.2 데이터 흐름과 통과 조건

단계	입력 → 출력	통과 조건
근거	후기 원문 → db.json (분류 결과)	원문은 저장하지 않는다 · 중복은 content_sig 로 제거
집필	경향 분석 → 문항 dict	문항마다 출제 근거(why) 네 칸 필수
검사	문항 → 지적 목록	치명 0건 이어야 다음 단계로 간다
재계산	문항 → 계산값 대조	불일치 0건 (계산형 전수)
산출	문항 → PDF · JSON	유형 어휘 밖 값이 있으면 중단
배포	JSON → 웹 · APK	CI 검사 통과 후에만 굽는다

2.3 검증 도구 설계

도구	무엇을 막나	어떻게
<code>selfcheck.py</code>	집필 규칙 위반	걸러낼 표현 24종 · 문장 100자 · 선지 길이 편차 · 발문 중복 · 허용 밖 HTML · 정답 분포와 연속 · 조합형 최소 판정 수(전수 탐색)
<code>verify_ncs.py</code> <code>verify_cs.py</code>	정답이 틀린 문항	표·규정에서 독립적으로 다시 계산 해 문항의 답과 대조
<code>law_text.py</code>	법령 조문 왜곡	인용문을 원문과 대조 — 공백을 지우고 찾으므로 한 글자만 달라도 걸린다
<code>reorder_choices.py</code>	정답 위치 쓸림	선지·단평·정답· 검증기 배치 를 함께 옮긴다. <code>--sort</code> 로 수치 선지름 값 순으로 정렬
<code>export_bank.py</code>	앱에서 터질 데이터	정답 범위·선지 수·id 중복·빈 발문, 수치 선지 오름차순
<code>deploy_check.py</code>	배포본이 뒤처지는 것	로컬과 배포본의 문항 수·영역별 차이·캐시 버전을 잴다

핵심: 화면을 볼 수 없는 개발 환경(Windows·한글 사용자명)이라 **눈으로 확인할 수 없는 것을 코드로 대신 본다**. 앱 직렬화를 프레임워크 밖으로 빼 순수 Dart 검사기로 왕복 검증하고, PDF 는 지면 채움률을 측정해 넘침을 잡는다.

2.4 배포 구조

대상	경로	방식
웹	<code>app/</code> → 공개 저장소	산출물만 옮겨 GitHub Pages. 매 배포마다 새로 편다. <code>sw.js</code> 캐시 버전을 올려야 갱신된다
앱 (APK)	<code>mobile/</code> → Actions → Releases	태그를 밀면 굽는다. 개발 PC 는 Smart App Control 이 셰이더 컴파일러를 막아 러너에서만 빌드된다
PDF	<code>out/<회차>/</code>	로컬 산출. 문제·해설·출제이유서 3종

웹과 APK 는 항상 같이 배포한다. 한쪽만 올리면 조용히 벌어진다 — 실제로 배포본이 540문항에서 멈춰 있는데 로컬은 764였고, 커밋 기록만으로는 알 수 없었다. 그래서 `deploy_check.py` 를 배포 앞에 세웠다.

2.5 기술 스택

구분	기술
콘텐츠·도구	Python 3.13 (표준 라이브러리 중심 · <code>ast</code> 로 소스 편집)
문서 렌더	Markdown → HTML → Chrome <code>--headless --print-to-pdf</code>
앱	Flutter 3.44 / Dart · <code>flutter_html</code> · <code>printing</code> · <code>file_picker</code> · SQLite
웹 (현행)	순수 HTML·CSS·JS + Service Worker
웹 (차기)	React + Vite — 2.6절
CI	GitHub Actions (검사 잡 + 태그 시 빌드 잡)

2.6 웹 UI 재제작 (v1.1 신설)

현행 웹은 구조적 결함이 있어 고치는 대신 새로 만든다.

결함	근거
제출 버튼이 가려져 눌리지 않는다	<code>app/app.css</code> 261·277·314행이 모두 <code>position: fixed; bottom: 0</code> . 셋이 서로 덮는다
PC 에서 좁은 칼럼에 갇힌다	<code>@media</code> 질의가 다크모드 하나뿐 — 화면 폭 분기가 없다

확정한 방향은 다섯이다.

항목	결정	따라오는 것
기술	React + Vite	번들 단계 신설 · Service Worker 재작성 · 배포 절차 변경
PC 레이아웃	3단 (좌 내비 · 중앙 문항 · 우 번호판)	하단 고정 바 제거 → 가림 문제 구조적 해소
생성 방식	Google AI Studio Build 에 화면 단위로 넣는다	마크업·스타일만 받고 로직은 이식
로직	순수 모듈로 떼어내 재사용	채점·SM·2·검색 색인·백업을 DOM 과 분리
버전 표시	상주 머리말 + 「정보」 화면	배포본이 뒤처지면 사용자가 바로 안다

3. 요구사항 정의

3.1 사용자 정의

사용자	상황	필요한 것
수험생	이동 중, 통신이 불안하다	완전 오프라인 풀이 · 틀린 것만 다시 보기 · 기록 유지
수험생(실전)	시험 2주 전, 시간 압박 연습	회차 응시(타이머·OMR·제출 후 채점) · 실제 시험과 같은 구성
집필자(운영)	어디를 채워야 하는지 알아야 한다	기관별 격차 수치 · 규칙 위반 자동 지적 · 정답 재계산

3.2 기능 요구사항

ID	기능	상세	구분	상태
F-01	문항 은행 조회	영역 → 유형 2단 계층, 유형별 문항 수·진도	필수	완료
F-02	문항 풀이	좌우 스와이프, 번호판 이동, 표·SVG 렌더	필수	완료
F-03	채점과 해설	선지별 단평, 출제 이유(관리자 모드)	필수	완료
F-04	회차 응시	타이머, OMR, 제출 후 일괄 채점, 이탈 시 보존	필수	완료
F-05	복습(SRS)	SM-2 간격 알고리즘으로 다시 볼 날짜 산출	필수	완료
F-06	오답노트	틀린 문항 모아 보기, 기기에서 바로 PDF 생성	필수	완료
F-07	북마크·확인 필요	표시 후 모아 보기, 목록 내보내기	필수	완료
F-08	검색	발문·선지·해설 전문 검색(사전 색인)	필수	완료
F-09	기록 백업·복원	JSON 내보내기·가져오기, 복원은 통째로 덮어쓰기	필수	완료
F-10	풀던 자리 이어하기	묵음 id 집합으로 대조해 순서·선택·채점 복원	필수	완료
F-11	문항별 소요 시간	쪽 전환 기준 측정, 10분 상한	선택	완료
F-12	글자 크기·아이콘	5단계 배율, 런처 아이콘 코드 생성	선택	완료
F-13	복습 알림·D-day	복습 예정일 알림, 시험일까지 남은 날	선택	완료
F-14	PDF 로 풀기 · 필기	회차 PDF 를 앱에서 열어 문항 지도로 이동, 펜 필기	선택	완료
F-15	PDF 3중 출력	문제·해설·출제이유서, 지면 채움률 측정	필수	완료
F-16	웹 UI 재제작	3단 레이아웃 · 버전 표시 · 반응형 3단계	필수	설계 완료

3.3 비기능 요구사항

항목	기준	달성
오프라인	설치 후 통신 없이 모든 기능이 돈다	달성
정답 정확성	계산형 문항의 답을 코드가 다시 구해 불일치 0	달성
인용 정확성	법령 조문이 원문과 한 글자도 다르지 않다	달성
기록 보존	앱 갱신·복원 중 풀이 기록이 사라지지 않는다	달성
정답 분포	실측(5지선다 420문항) $\pm 1\%p$ 안	달성
선지 순서	수치 선지는 오름차순 (규칙 4-13)	위반 0
호환	Android 7.0(API 24) 이상	달성
배포 일치	배포본과 로컬의 문항 수가 같다	달성 (도구로 확인)
기기 확인	실제 기기에서 손으로 만져 확인	미실시

3.4 주요 유스케이스 — 회차 응시

- 1. 수험생이 회차를 골라 응시를 시작한다.
- 2. 시스템은 제한 시간 타이머를 걸고 첫 문항을 보인다.
- 3. 수험생이 이동하며 답을 고른다(선택은 즉시 저장된다).
- 4. 앱을 나갔다 들어오면 **남은 시간과 고른 답이 그대로 복원된다**.
- 5. 시간이 끝나거나 제출하면 일괄 채점하고 결과를 보인다.
- 6. 틀린 문항은 오답노트와 복습 대기열에 자동으로 들어간다.

4. 데이터 설계

4.1 문항 구조

관계형 DB 가 없으므로 Python dict 가 스키마다.

필드	내용	필수
id	기관·영역·번호로 만든 고유 키 (ncs-inter-common-001)	필수
area subject	영역명 — 두 값이 같아야 한다	필수
type	세부 유형 — 어휘 밖 값이면 내보내기가 멈춘다	필수
stem	발문 — 순수 텍스트(태그 금지)	필수
material passage	자료·지문(표·SVG 허용)	선택
choices answer	선지 5개와 정답 위치	필수
explain each	해설 · 선지별 단평 5개	필수
why	출제 이유 — 근거·설계·함정·검증 네 칸	필수
evidence snapshot	후기 근거와 인용 스냅샷 id	필수
risk	사람이 확인해야 하는 정도(low·mid·high)	선택

4.2 주요 제약 조건

제약	왜 있나
유형 어휘 고정	표기가 같리면 같은 유형이 앱에서 두 줄로 나뉘고 문항 수가 쪼개진다. 어휘 밖 값은 중단
발문 순수 텍스트	발문에 굵게를 잡으면 어디를 볼지 미리 알려 준다
정답 분포·연속	한 자리에 몰리면 찍어서 맞는 시험지가 된다. 3연속 금지는 치명으로 막는다
수치 선지 오름차순	실제 시험이 그렇다. 다만 비트 패턴은 제외 — 2진수는 크기순이 뜻을 갖지 않는다
조합형 최소 판정 수	<보기> ㄱㄴㄷ 형은 최소 3개를 판정해야 답이 하나로 좁혀져야 한다(전수 탐색)
실제 조문 인용	조문 번호와 문구는 지어낼 수 없다. 원문을 못 구하면 가상 규정으로 쓰고 각주에 밝힌다
후기 원문 미보관	db.json 은 분류 결과만 담는다. 원문·작성자 정보는 저장하지 않고 커밋 전 혼입을 검사한다

4.3 앱 저장 구조

무엇	어디에	비고
문항·회차	앱 에셋(bank.json)	읽기 전용. 앱 갱신 시 함께 바뀐다
풀이 기록	SQLite	문항 id · 정답 여부 · 시각 · 소요 시간(ms)
복습 간격	SQLite	SM-2 상태(횟수·간격·용이도)
회차 진행 상태	SQLite	남은 시간과 고른 답 — 이탈 후 복원용
설정·표시	SharedPreferences	글자 배율 · 북마크 · 확인 필요 · 관리자 모드
필기 획	기기에만	백업 JSON 에 넣지 않는다 — 파일이 부풀기 때문

5. 웹 UI 설계 (v1.1 신설)

5.1 디자인 방향 — 「차분한 골격 + 생생한 액센트」

Figma 2026 트렌드 13가지를 전부 쓰면 안 된다. 이것은 **공부 도구**이고 집중이 목적이며 텍스트가 주인공이다.

취함	어떻게 쓰나
대담한 타이포그래피	발문 20/700 대 메타 11/400 — 위계를 크게 벌린다 . 지문 본문은 가독성 우선
다크 모드	토큰을 두 벌로 둔다. 나중에 없지 않는다
게임화	진도 링 · 연속 학습일 · 정답률에만
모션	채점 순간과 문항 전환에만 . 항상 움직이면 피로하다
지속 가능한 웹	이미 그렇다 — 서버 없음 · 오프라인 · 프레임워크 최소

버림	왜
3D-몰입형	공부를 방해한다
실험적 탐색(방사형 메뉴 등)	시험 앱에서 길을 잃으면 안 된다
생생한 배경색·맥시멀리즘·콜라주	지문을 못 읽는다. 색은 액센트에만
뉴모피즘	대비가 낮아 접근성에 나쁘다

5.2 레이아웃 골격

레이아웃 골격

브레이크포인트 3단계 · 3단 구성 · 상주 머리말

NCS 기출은행 · 웹 UI 명세

데스크톱 ≥ 1280

하단 고정 바를 두지 않는다

기출은행 v1.9.0 764문항

문항

회자

복습

오답

정보

검색

좌 · 내비
영역 → 유형

중앙 · 문항
지문 · 발문 · 선지 · 해설

우 · 번호판
이동 · 제출

좌면이 보이지 않는다 — 가려질 수 없다

제출하고 채점

240

기반 · 최소 560

260

태블릿 768~1279

기출은행

문항

번호

모바일 < 768

기출은행

◀ 12 / 40 ▶

문항 · 1단

하단 탭 — 유일한 고정 요소

번호판은 바탕시트로 열고 제출도 그 안에 둔다

지켜야 할 것

- 화면 아래에 고정하는 요소는 **모바일 하단 탭 하나뿐**이다
- 머리말은 늘 보인다 — 버전과 문항 수를 상주시킨다
- 접할 때 **문항 본문의 최소 폭 560을 먼저 지킨다**. 좌 내비 → 서랍, 번호판 → 시트 순으로 접는다
- 표-SVG는 가로 스크롤 컨테이너에 담아 본문이 밀리지 않게 한다

지금 코드의 결함 — **이래서 새로 만든다**

- app.css 261-277-314행이 모두 position: fixed; bottom: 0 이다. 셋이 서로 덮어 **제출 버튼이 안 눌린다**
- @media 질의가 다크모드 하나뿐이라 화면 폭 분기가 없다. PC에서도 좁은 화면이다

브레이크포인트는 셋이다.

폭	구성	접는 것
≥ 1280	3단 (좌 내비 240 · 중앙 가변 · 우 번호판 260)	—
768~1279	2단	좌 내비 → 햄버거 서랍
< 768	1단	번호판 → 바텀시트

지켜야 할 것

- 화면 아래에 고정하는 요소는 **모바일 하단 탭 하나뿐**이다
- 머리말은 늘 보인다 — 버전과 문항 수를 상주시킨다
- 접힐 때 **문항 본문의 최소 폭 560** 을 먼저 지킨다
- 표·SVG 는 가로 스크롤 컨테이너에 담아 본문이 밀리지 않게 한다

5.3 문제풀이 화면

문제풀이

선지 5상태 · 번호판 · 제출 조건 · 게임화 지표

수리능력

자료해석(비중·비교)

42 / 100 문항

정답률 68%

전체

안 풀 것

틀린 것

자료해석

42

응용수리

38

규칙찾기

12

확률경우

8

0건인 유형은

흐리게 두고 누를 수 없게 한다. 감추지 않는다 — 유형이 사라진 줄 연다.

수리능력 · 자료해석(비중·비교)

12 / 40

<표> 등급별 인정자 수

등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	계
인정자	48	92	301	412	147	1,000

가르가 넘치면 이 상지만 스크롤한다

4등급 인정자가 전체에서 차지하는 비중은?

① 30.1%

기본

② 34.7%

고름 — 테두리 2

③ 41.2%

정답 (채점 후)

④ 45.9%

내가 고른 오답

⑤ 71.3%

채점 후 잠김

선지 — 터치 목표 44 이상, 키보드 1-5 로 고르고 ← → 로 이동

문항 번호

고른 것 9 / 40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

☐ 안 풀

☒ 고름

☒ 맞음

☐ 틀림

☐ 표시함

하나라도 고르면 활성화

제출하고 채점

나가기 · 진행은 저장됨

제출 버튼 — 이 화면에서 가장 중요한 규칙

· 누르면 **그때 비로소** 채점하고 기록한다. 오답노트와 복습에도 이때 들어간다

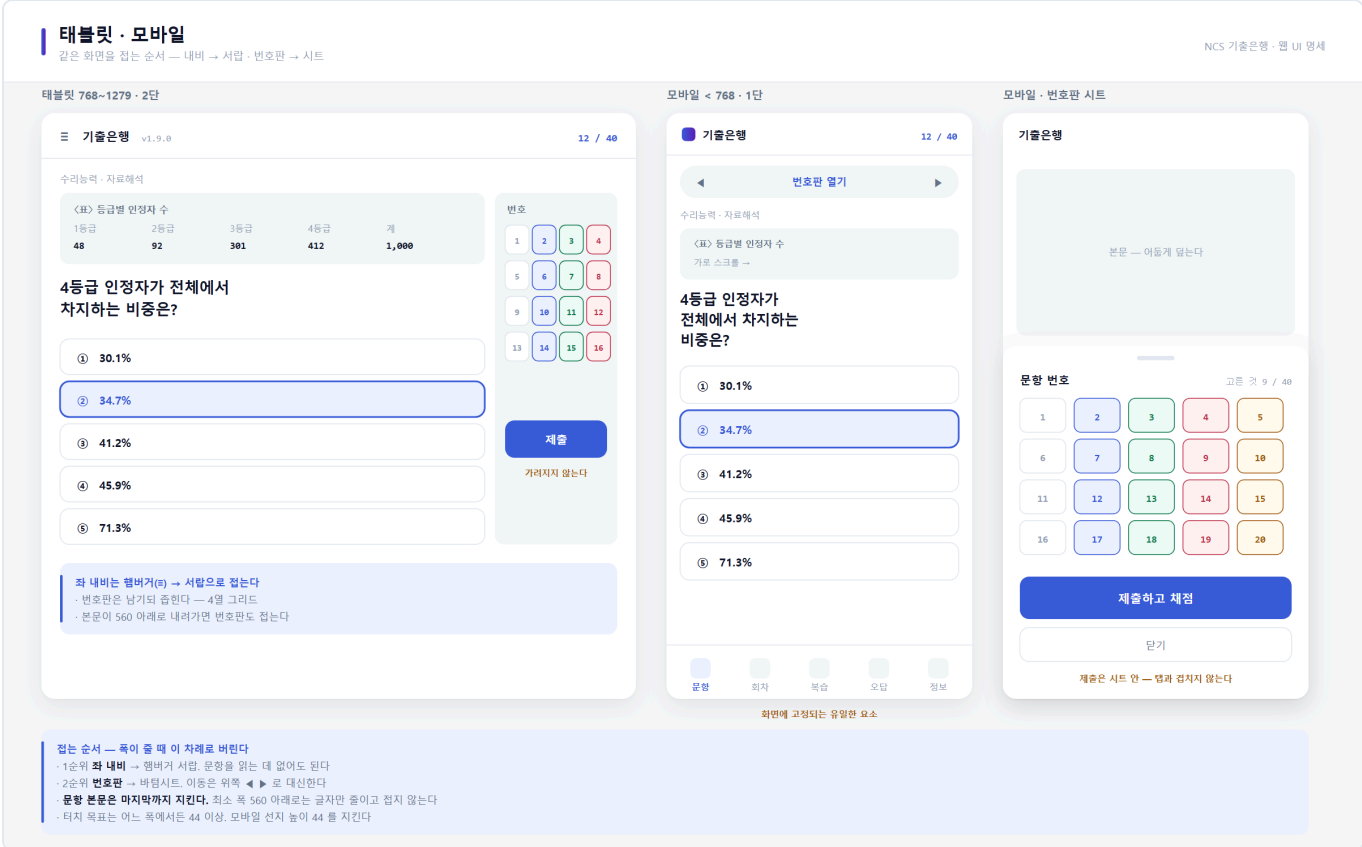
· 중간에 나가는 것은 오답이 아니다. 진행만 저장하고 기록은 남기지 않는다

· 채점 후에는 선지를 잠근다. 정답·내가 고른 오답을 색과 **테두리 굵기로 함께** 표시한다

선지는 다섯 상태를 갖는다 — 기본 · 고름(미채점) · 정답 · 내가 고른 오답 · 채점 후 잠김. **색만이 아니라 테두리 굵기로도** 구분해 접근성을 지킨다.

제출 버튼이 이 화면의 가장 중요한 규칙이다. 누르면 **그때 비로소** 채점하고 기록한다. 오답노트와 복습에도 이때 들어간다. 중간에 나가는 것은 오답이 아니다 — 진행만 저장하고 기록은 남기지 않는다.

5.4 태블릿 · 모바일



폭이 줄 때 버리는 차례를 정해 둔다. 안 정하면 생성 도구가 임의로 접는다.

1. **좌 내비** → 햄버거 서랍. 문항을 읽는 데 없어도 된다
2. **번호판** → 바텀시트. 이동은 위쪽 ◀ ▶ 로 대신한다
3. **문항 본문**은 **마지막까지 지킨다**. 560 아래로는 글자만 줄이고 접지 않는다

모바일에서 제출 버튼은 **바텀시트** 안에 둔다. 하단 탭과 겹칠 수 없다.

5.5 도면을 만드는 방법

```
python tools/make_ui_spec.py # docs/ui/*.svg + *.png
python tools/make_ui_spec.py --svg # SVG 만 (Chrome 없이)
```

도면은 손으로 그리지 않고 **코드로 그린다**(`tools/ui_kit.py` + `make_ui_spec.py`). 고칠 일이 생기면 SVG 를 손대 는 것이 아니라 생성기를 고쳐 다시 뽑는다.

입력의 시각 품질이 곧 출력의 품질이다. 첫 판을 회색 와이어프레임으로 그렸다가 「옛날 홈페이지 같다」는 지적을 받았다. 이 이미지가 생성 도구의 입력이므로 그 톤이 그대로 결과가 된다. 그래서 목업 수준으로 올렸다.

6. 도구 명세

API 가 없으므로 명령줄 인터페이스를 적는다.

명령	하는 일	실패 시
<code>python tools/selfcheck.py --round <회차></code>	집필 규칙 10종 검사, 정답 분포·연속	지적 목록
<code>python tools/verify_ncs.py</code>	NCS 계산형 답을 다시 구해 대조	불일치 표시
<code>python tools/verify_cs.py</code>	전산직 300문항 답을 다시 구해 대조	불일치 표시
<code>python tools/law_text.py check <원문> --round <회차></code>	법령 인용을 원문과 대조	exit 1
<code>python tools/reorder_choices.py --bank <id>=<자리></code>	정답 위치를 옮기고 검증기까지 고친다	검침 시 중단
<code>python tools/reorder_choices.py --sort [--for <회차>]</code>	수치 선지를 값 순으로 정렬	미리보기 제공
<code>python tools/export_bank.py</code>	은행 → <code>bank.json</code> · <code>admin.json</code> , 앱 에셋 동기화	중단
<code>python tools/deploy_check.py</code>	배포본이 로컬과 벌어졌는지 쟀다	exit 1
<code>python build.py --round <회차></code>	PDF 3종 생성, 지면 채움률 측정	exit 1
<code>python tools/make_ui_spec.py</code>	UI 명세 도면 생성	—
<code>python tools/md2pdf.py <파일.md></code>	문서를 PDF 로 굽는다	중단
<code>python reviews/report.py --org <기관></code>	기관별 출제 경향 보고서	—
<code>python tools/gap.py</code>	후기 점유율 대 은행 보유 비중의 격차	—

중단 조건을 나눈 이유: 콘텐츠 결함(정답·유형·인용)은 **내보내기를 멈춘다**. 문체나 지면 같은 판단 사항은 알리기만 한다 — 고치려면 사람이 문항을 다시 봐야 하므로 파이프라인에서 막을 일이 아니다.

7. 검증 결과

7.1 콘텐츠 규모

구분	문항	내용
NCS 공통	264	영역별로 쌓은 날개 문항
회차	200	r1 범용 50 · r2~r4 코레일 각 30 · r5 건보 60 (r6 서울교통 계획)
전산직	300	8과목 각 36~40
합계	764	NCS 464 (공통 264 + 회차 200) + 전산직 300

NCS 영역별(회차 포함) — 수리 100 · 문제해결 89 · 의사소통 82 · 자원관리 37 · 조직이해 37 · 정보 32 · 기술 32 · 직업윤리 31 · **대인관계 12 · 자기개발 12**

7.2 자동 검증

검증	대상	결과	비고
집필 규칙	회차 5개	치명 0 · 경고 0	규칙 10종
정답 재계산 — NCS	216건	불일치 0	미검증 48 — 어문규범·독해
정답 재계산 — 전산직	300건	불일치 0	미검증 0
법령 인용 대조	18조각	어긋남 0	공백 무시 · 한 글자도 다르면 걸린다
수치 선지 오름차순	764문항	위반 0	비트 패턴 제외
배포본 일치	764문항	일치	캐시 ncsbank-v10
Dart 순수 검사기	6종	통과	텍스트·백업 왕복·인쇄본·알림·통계·DB 행

7.3 정답 분포 (날개 문항 564개 — 회차 제외)

구분	①	②	③	④	⑤
실측 (한전·한수원·서울교통 420문항)	14.8%	21.0%	23.1%	22.9%	18.3%
조정 전	15.2%	28.5%	25.9%	18.7%	11.7%
조정 후	15.6%	20.0%	22.3%	23.0%	19.0%

균등이 목표가 아니다. 실제 시험은 ①이 일관되게 적다(균등 대비 0.80배). 균등 20% 를 목표로 삼으면 오히려 실전과 멀어진다. 16개 영역 모두 한 자리가 8% 미만이거나 32% 넘는 곳이 없다.

7.4 격차 해소 (후기 대 은행)

기관·유형	전	후	무엇을 채웠나
코레일 수리	+ 19%p	+ 14%p	자료해석 20문항
코레일 자료해석	+ 7%p	0%p	그래프 변환·지수·가중평균
코레일 규정적용	+ 15%p	+ 8%p	약관·행동강령·전결규정 20문항
건보 자료해석	+ 22%p	+ 19%p	건보 5회차 수리 20문항
서울교통 대인관계	보유 0	12문항	사례 짝짓기 형으로 신설
서울교통 자기개발	보유 0	12문항	사례 짝짓기 형으로 신설

8. 트러블슈팅 기록

#	증상	원인	해결
1	표가 든 문항을 앱에서 풀 수 없다(402개 표, 78 문항)	<code>flutter_html</code> 3.x 가 <code><table></code> 을 렌더하지 않는다	<code>flutter_html_table</code> 확장 추가
2	<code><보기></code> 가 글자 그대로 보이고 <code>cm²</code> 가 「cm 2」로 나온다	평문 추출을 정규식으로 태그만 지워 엔티티를 해제하지 않았다 . 지수가 값까지 바뀌었다	실제 HTML 파서 + 유니코드 첨자 매핑. 인라인 렌더러를 만들어 <code><u></code> .첨자를 살렸다(182개 선지)
3	한 소스 파일이 git 에서 바이너리로 잡힌다	공백 자리에 NUL 바이트 10개 . 양쪽에 있어 조회는 정상이라 눈에 안 띄었다	공백으로 교체
4	APK 빌드 실패	<code>file_picker</code> 8.x 가 <code>compileSdk</code> 34 를 고정	10.x 로 올림. <code>minSdk</code> 24 유지
5	개발 PC 에서 APK 를 구울 수 없다	Smart App Control 이 세이더 컴파일러를 막는다(끄면 되돌릴 수 없어 손대지 않기로 했다). 사용자명이 한글이라 경로 문제도 겹쳤다	GitHub Actions 로 옮겼다
6	회차 문항 두 개가 정답이 둘이었다	1인당 급여액이 공동 1위 · 순회 조건의 해가 두 가지	값을 바꿔 유일하게 했다. 순열 120가지를 전수로 확인. 덤으로 더 나은 함정이 됐다
7	정답 분포를 맞추자 선지 오름차순 33건이 깨졌다	계획 문서가 「계산 문항은 자리를 못 옮긴다」고 미리 적어 두었는데 읽지 않고 옮겼다	되돌린 뒤 수치 선지를 대상에서 빼고 다시 옮겼다. <code>export_bank.py</code> 가 이제 매번 센다
8	수리 영역만 분포를 맞출 수 없다	43문항 중 30개가 수치 선지. ③에 있던 14개는 전부 정답이 크기순위 3/5 — 오답을 대칭 배치하는 습관	5문항의 오답 값을 다시 골랐다 . 「그 실수를 하면 값이 반드시 줄어드는」 오류 경로만 쓰면 정답이 자연히 맨 끝에 온다
9	검증기가 선지 배치에 묶여 있다	REGISTRY 의 배치람다가 선지 번호를 안다(값 →번호 dict 또는 <code>lambda i: i</code>)	<code>reorder_choices.py</code> 가 배치람다까지 함께 고치게 했다(72건)
10	후기로 잡은 시험 사양이 틀렸다	후기 384건으로는 「80문항 90분 · 수리 43%」였는데 시행 자료는 40문항 45분 · 10영역 각 4문항 . 언급 빈도는 기억에 남은 것 이지 출제 비중이 아니다	후기는 「무엇이 나왔나」에만 쓰고 「몇 문항인가」는 시행 자료로 잡는다
11	배포본이 540문항에서 멈춰 있었다	웹 배포가 수동 절차라 파이프라인에 묶여 있지 않다. 커밋 기록만으로는 알 수 없다	<code>deploy_check.py</code> 신설. 웹과 APK 를 항상 같이 배포한다

9. 한계 및 개선 계획

한계	내용과 계획
기기 확인을 못 했다	화면을 볼 수 없는 환경이라 코드로 대신 검증했다. 아이콘 모양, 글자 1.5배에서 탭바 넘침, 복원 후 진도, 필기 반응은 실제 기기에서 만져 봐야 안다
미검증 48건	어문규범과 지문 독해는 계산으로 확정되지 않는다. 규칙표로 옮기면 답을 그대로 옮겨 적는 꼴이라 검증이 되지 않는다 — 사람이 본다
risk 미분류 190건	전산 300건은 전부 분류돼 있으나 NCS 는 일부만 매겨져 있다
회차 문항 검증이 얇다	공통 문항은 검증기가 있으나 회차는 r5 만 있다(계산형 12건)
실제 법령 5건	건보 41~45번을 실제 조문으로 바꿨다. 다른 기관(약사법 등)은 원문을 받는 대로 갈아끼운다. 법제처 사이트는 JS 렌더라 자동 수집이 안 된다
웹 UI 는 설계까지만	도면 3장과 다섯 가지 결정을 확정했다. 구현은 다음 단계다
서울교통공사 회차	계획서까지 썼다. 40문항(10영역 각 4)은 미집필
서버·클라우드가 없다	의도한 제약이다. 콘텐츠가 저장소에 있으므로 필요가 없고, 넣으면 「만드는 쪽」이라는 원칙과 부딪힌다

10. 회고

무엇이 통했나

- **값을 먼저 확정하고 문항을 쓰는 순서.** 자료 둘이 못 쓸 것임을 집필 전에 알았다 — 순위가 하나도 안 바뀐 표, 합이 정확히 100 이라 「틀린 것」이 없는 구성비.
- **눈으로 볼 수 없으면 코드로 본다.** 직렬화를 프레임워크 밖으로 빼 순수 Dart 로 왕복 검증했고, PDF 는 지면 채움률을 측정했다.
- **도구가 규율을 대신 지킨다.** 사람이 기억해야 하는 규칙은 반드시 잇는다. 조문 왜곡·정답 쓸림·선지 순서·배포 지체를 모두 기계가 막게 했다.
- **시행 자료를 후기보다 앞세운 것.** 후기 384건의 인상을 그대로 믿었다면 40문항 시험을 80문항으로 만들었을 것이다.

무엇을 잘못했나

- **문서를 읽지 않고 손을 댔다.** 계획 문서에 「계산 문항은 자리를 못 옮긴다」가 적혀 있었는데 33문항을 깨뜨린 뒤에 알았다.
- **후기 빈도를 출제 비중으로 착각했다.** 언급이 많은 것은 어려워서 기억에 남은 것이지 많이 나온 것이 아니다.
- **같은 실수를 되풀이했다.** 발문에 태그를 넣어 내보내기를 멈춘 것이 두 번, 코드 문자열 이스케이프를 잘못 다룬 것이 여러 번이다.
- **주석이 코드를 따라오지 못했다.** 집필 중 고친 값을 주석이 그대로 두어 이미 고친 결함을 적고 있었다. 확정값을 실행되는 파일 하나로 모았다.
- **배포를 파이프라인에 묶지 않았다.** 그래서 사용자가 옛 데이터를 보고 있었다.

다음에 할 것

1. 웹 UI 구현 — 도면 3장을 Build 에 넣고 로직을 이식
2. 서울교통공사 회차 40문항 (10영역 각 4, 모듈 35~40%)
3. 실제 기기 확인 — 아이콘·글자 배율·복원·필기
4. risk 190건 분류 후 high 문항 재검토